

CAP 7. GERENCIAMENTO DE REDES

AULA 2: PROTOCOLO SNMP E SISTEMAS DE GERENCIAMENTO

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

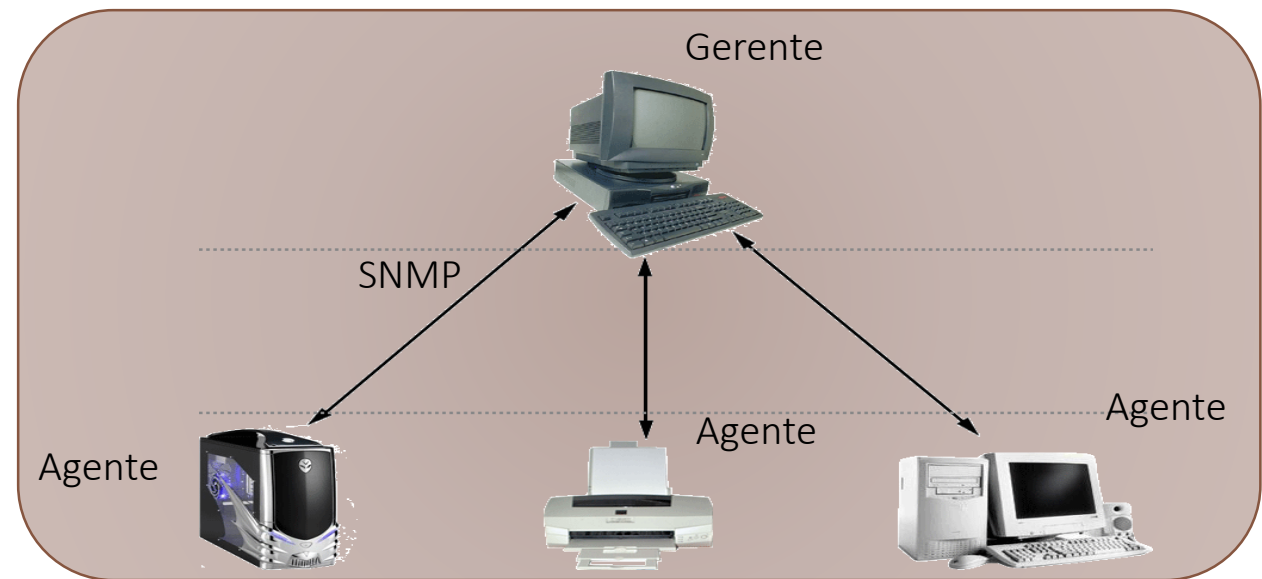
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Protocolo SNMP

Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

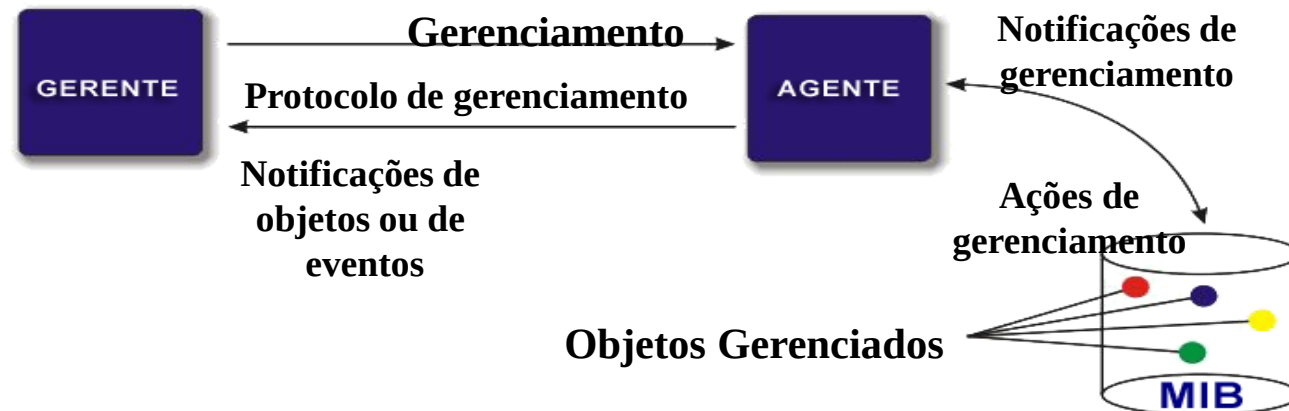
- Padrão de fato para gerenciamento de redes
- Extensível, permitindo aos fabricantes adicionar funções de gerenciamento aos seus produtos
- Independente do hardware



Protocolo SNMP

Objeto Gerenciado

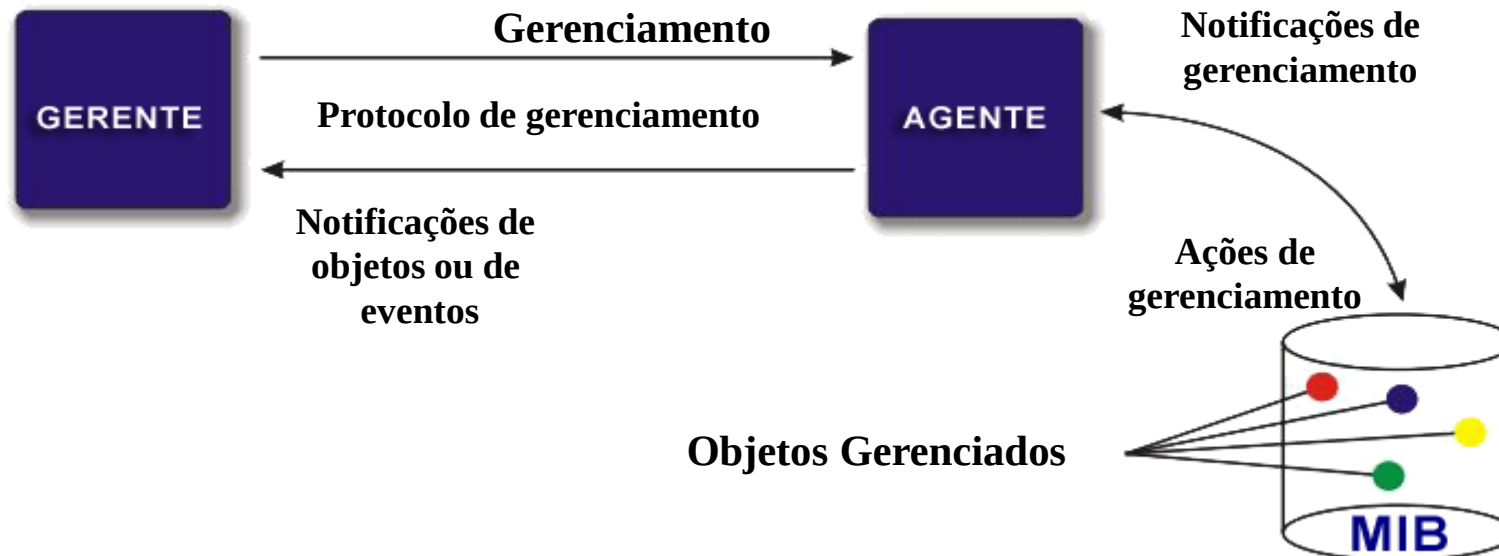
- Representa um recurso, que pode ser um sistema hospedeiro (host, servidor, etc.), um gateway ou equipamento de transmissão (modems, pontes, concentradores, etc.)
- Cada objeto gerenciado é visto como uma coleção de variáveis cujo valor pode ser lido ou alterado



Protocolo SNMP

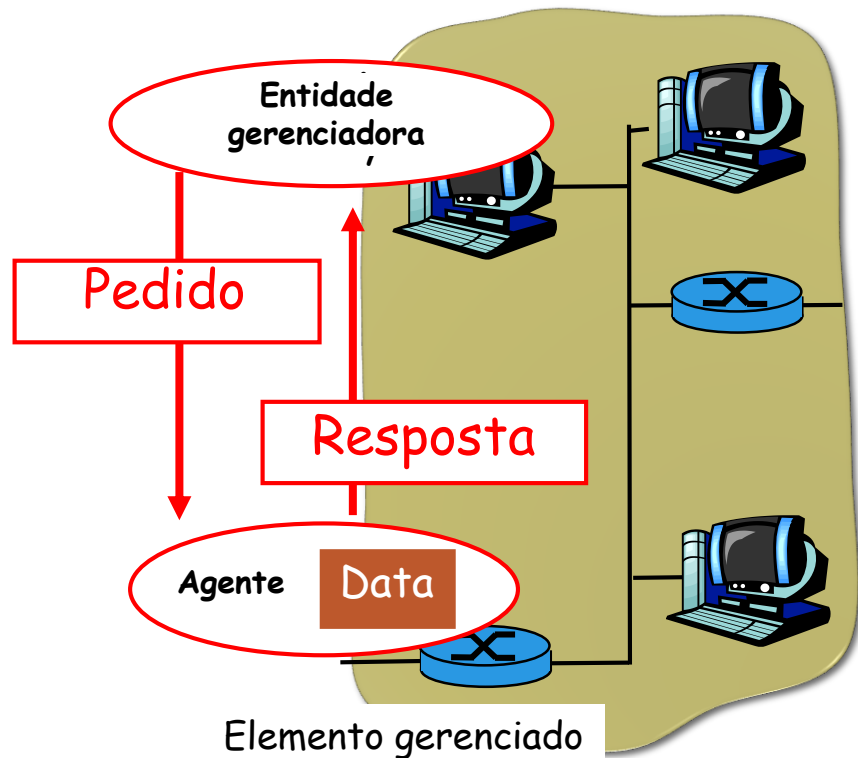
MIB (Management Information Base)

- Mantém informações sobre os objetos gerenciados
 - Informações sobre o funcionamento dos hosts, dos gateways, e dos processos que executam os protocolos de comunicação (IP, TCP, ARP, etc.)

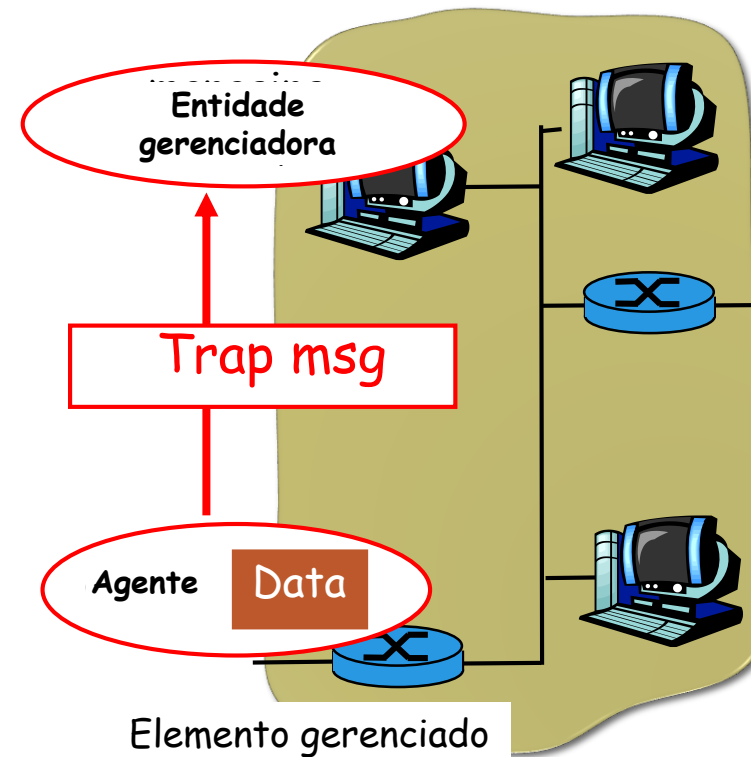


Protocolo SNMP

Duas formas de transportar informações da MIB: comandos e eventos



Modo comando/resposta



Modo evento

SNMP - Campos das Mensagens

Campos

- Versão. Para garantir que gerente e agente estão executando a mesma versão do protocolo.
 - Mensagens com versões diferentes são descartadas.
- Comunidade. Garante o acesso a um conjunto limitado de objetos da MIB
 - o agente acessa apenas um conjunto de entidades de aplicação SNMP
- Caso exista diferenças na comunidade é emitido pelo agente uma trap que indica falha de autenticação
 - Funciona como uma password
- Caso a versão e comunidade estejam consistentes então é processada a PDU logo a seguir

Versão	Comunidade	PDU GetRequest, GetNextRequest, GetResponse ou SetRequest
--------	------------	---

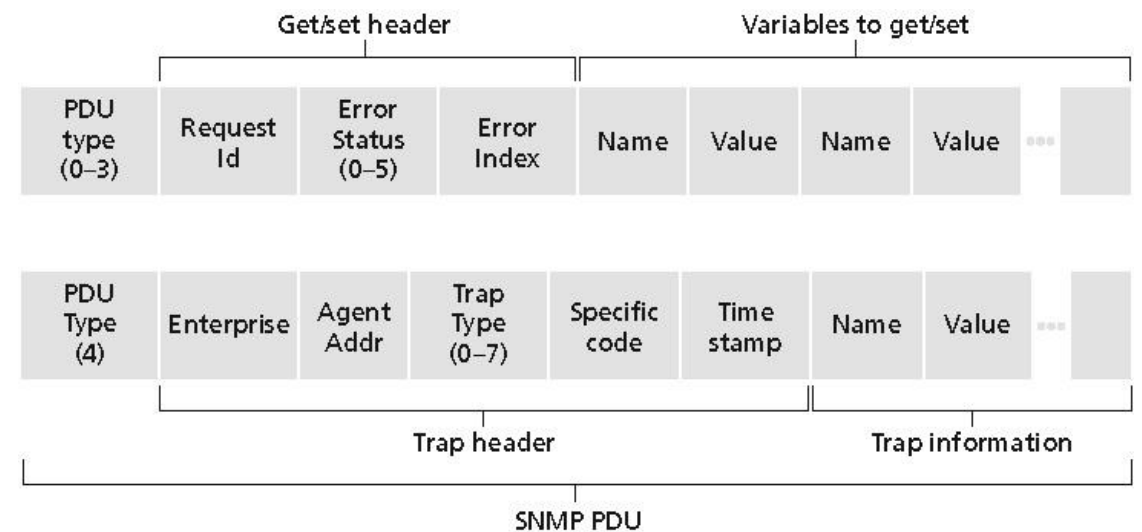
SNMP - Campos das Mensagens

Tipo de PDU. Inteiro que identifica a operação a ser processada

- 0 - GetRequest; 1 - GetNextRequest; 2 - GetResponse; 3 - SetRequest;
- 4 - Trap

Request ID. Inteiro que identifica pares de mensagens SNMP entre agente e gerente.

- Permite associar a pergunta e a resposta



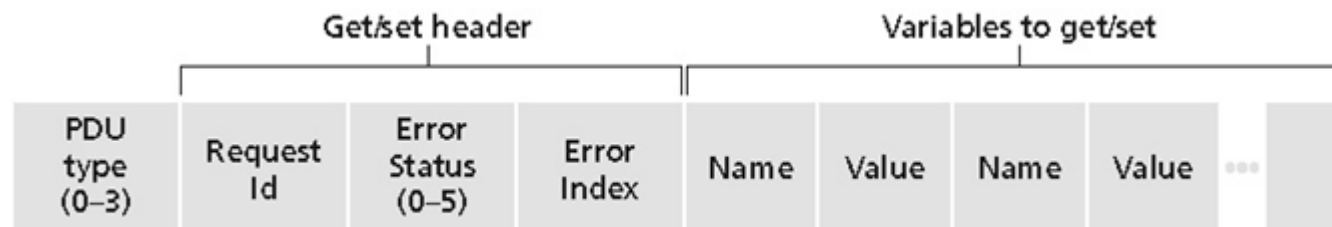
Protocolo SNMP: tipos de mensagens

Tipo de mensagem snmpv2	Função
GetRequest GetNextRequest GetBulkRequest	manager-to-agent: “envie-me dados” (instância, próximo na lista, bloco)
InformRequest	manager-to-manager: eis o valor da MIB
SetRequest	manager-to-agent: define o valor da MIB
Response	agent-to-manager: valor, resposta ao pedido
Trap	agent-to-manager: informa gerenciador de evento excepcional

SNMP - Campos das Mensagens

Status de Erro. Identifica operações executadas com sucesso ou um dos cinco erros previstos

- 0 (noError) - Operação sem erros
- 1 (tooBig) - O tamanho da PDU GetResponse excede um limite local
- 2 (noSuchName) - Não existe objeto com o nome requisitado
- 3 (badValue) - Uma PDU SetRequest contém uma variável de tipo, tamanho ou valor inconsistente
- 4 (readOnly) - Uma PDU SetRequest foi enviada para alterar o valor de um objeto read-only
- 5 (genErr) - Erro genérico



SNMP - Portas e protocolo de transporte

SNMP usa protocolo UDP como mecanismo de transporte para mensagens SNMP

- Porta 161 - Mensagens SNMP
- Porta 162 - Mensagens SNMP Trap

Arquitetura de Gerenciamento Baseada na Web

Interface de gerenciamento: browser

- Vantagem: Independência de plataforma
 - Existem navegadores para todas as plataformas mais usadas

As informação de gerenciamento são armazenadas em um WebServer

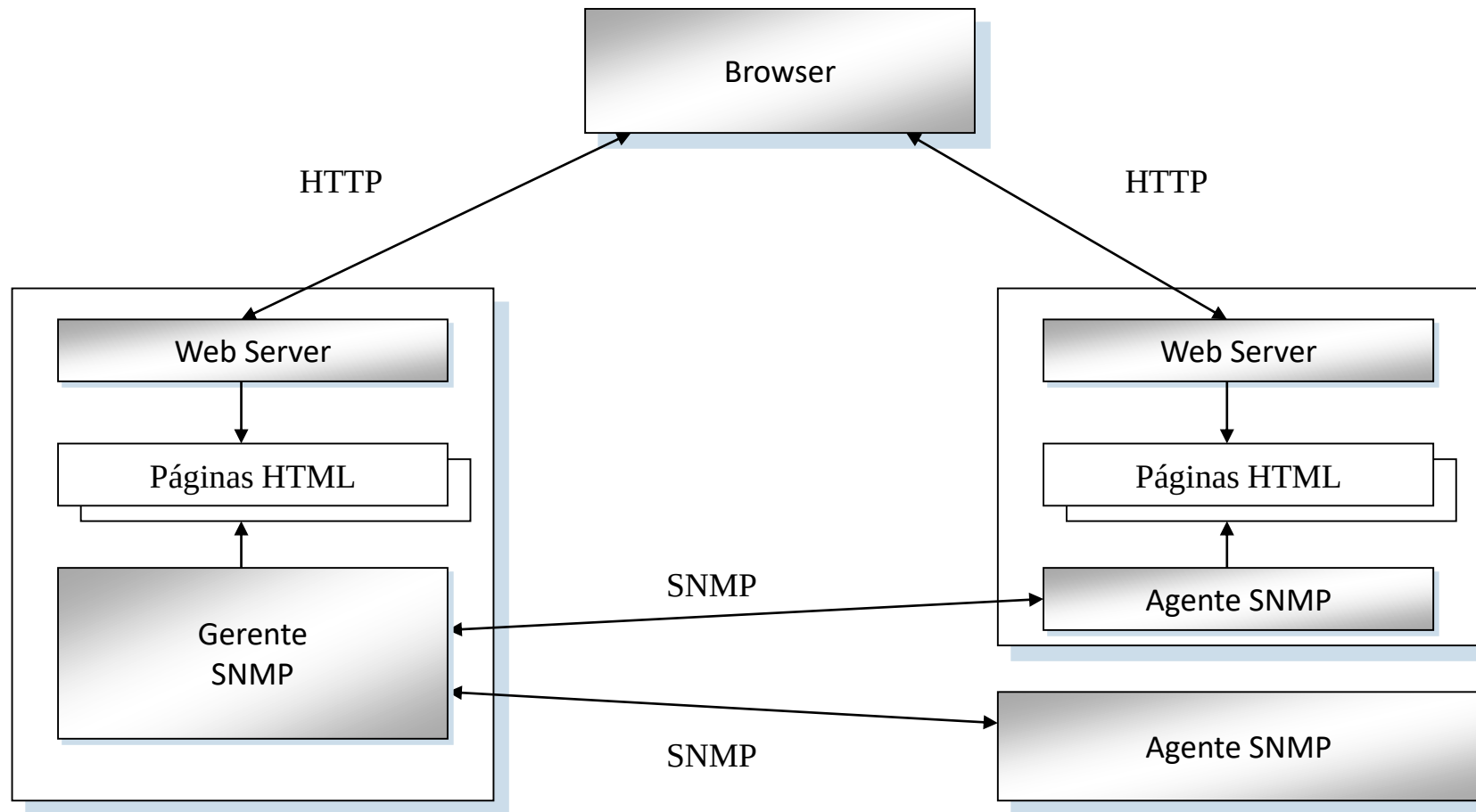
- O browser acessa o WebServer para obter tais informações

Arquitetura de Gerenciamento Baseada na Web

Existem duas formas de gerenciamento

- Gerentes SNMP usando WebServers
 - O sistema web acessa um gerente que acessa as informações via SNMP
 - As informações são disponibilizadas em páginas Web dinâmicas pelo gerente SNMP
- Agentes SNMP com HTTP
 - O browser acessa diretamente os recursos através do http
 - O WebServer acessa os dados através de SNMP
 - Os dados são disponibilizados através de páginas HTML geradas pelo agente SNMP
 - O recurso gerenciado deve possuir capacidade de processamento para suportar ao mesmo tempo um WebServer e um agente SNMP

Arquitetura de Gerenciamento Baseada na Web



Ferramentas

Cacti (<http://www.cacti.net>)

- Uma interface gráfica web feita em PHP para a ferramenta RRDTool, que coleta dados via SNMP, armazena informações em uma base de dados MySQL
- Apresenta os gráficos de estatísticas, contas de usuários e demais configurações.

Cacti – Gerenciando Dispositivos

 **Graphs** | Reporting | Logs

Main Console

Create

Management

Devices

Sites

Trees

Graphs

Data Sources

Aggregates

Data Collection

Templates

Automation

Presets

Import/Export

Configuration

Utilities

Troubleshooting

Devices

Site: Any | Data Collector: Any | Template: Any | Location: All | **Go** | Clear | Export

Search: Enter a search term | Status: Any | Devices: 18

1 to 18 of 56 [1 2 3 4] [Next >>](#)

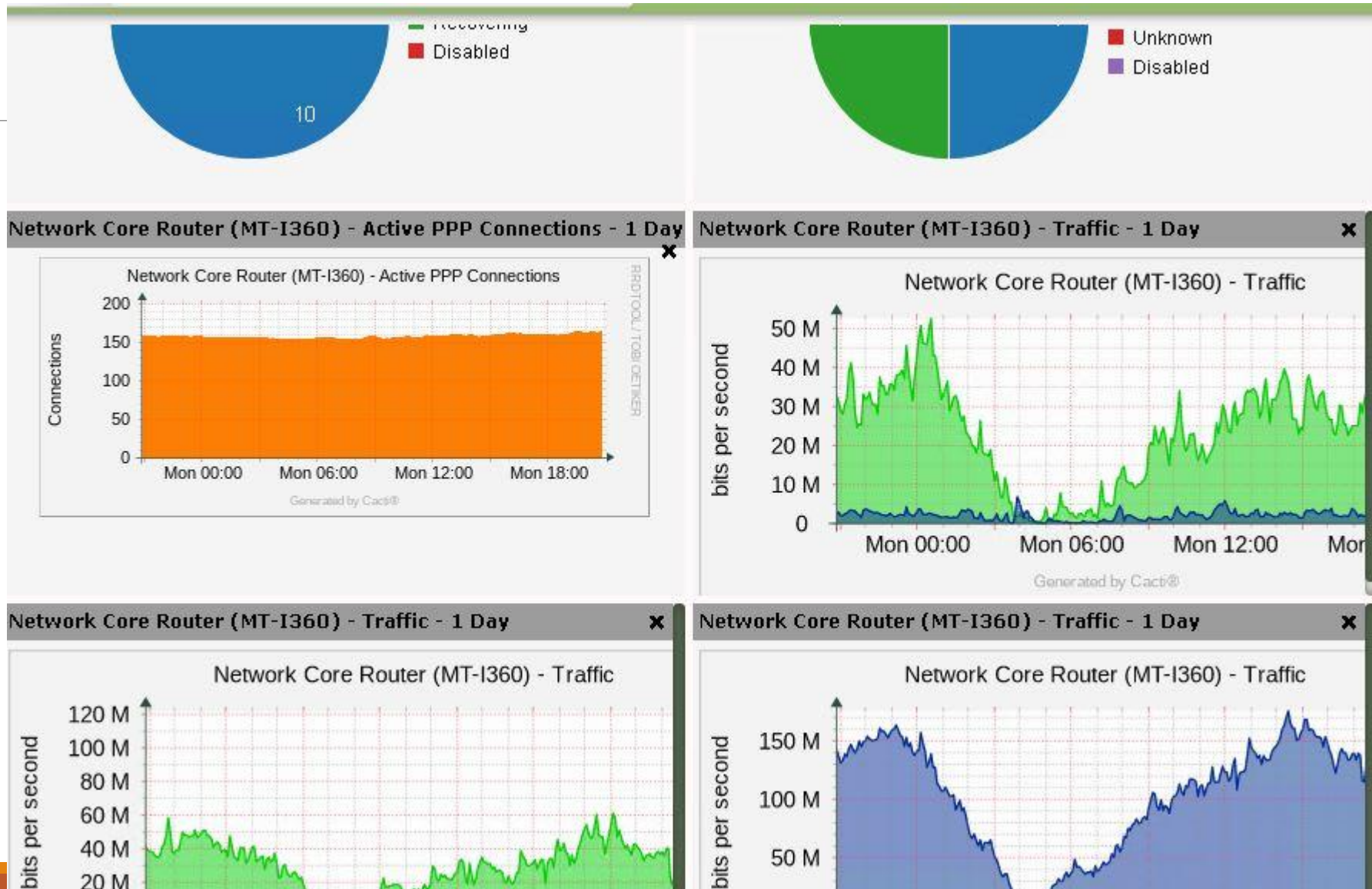
Device Description	Hostname	ID	Graphs	Data Sources	Status	In State	Uptime	Poll Time	Current (ms)	Average (ms)	Availability	Created
Cacti Server	localhost	1	4	5	Up	N/A	N/A	0.1	0	0	100 %	2020-09-06 21:43:06
Central NAS	192.168.11.105	56	12	19	Up	120	42	0.26	0.35	1.15	99.36 %	2020-09-06 21:43:06
HP Printer	192.168.11.174	55	22	22	Up	137	54	0.65	1.04	1.8	99.81 %	2020-09-06 21:43:06
vhost01	192.168.11.201	46	12	19	Up	120	4	0.38	1.45	1.61	99.99 %	2020-09-06 21:43:06
vhost02	192.168.11.202	45	12	19	Up	120	4	0.34	0.56	0.94	99.99 %	2020-09-06 21:43:06
vhost03	192.168.11.203	44	12	19	Up	120	4	0.24	0.9	2.09	99.98 %	2020-09-06 21:43:06
vhost04	192.168.11.204	43	12	19	Up	120	4	0.26	1.01	0.76	100 %	2020-09-06 21:43:06
vhost05	192.168.11.205	42	12	19	Up	120	4	0.33	0.83	1.25	99.99 %	2020-09-06 21:43:06
vhost06	192.168.11.206	41	12	19	Up	120	4	0.39	0.74	0.79	100 %	2020-09-06 21:43:06
vhost07	192.168.11.207	40	12	19	Up	267	4	0.4	0.52	1.06	98.93 %	2020-09-06 21:43:06
vhost08	192.168.11.208	39	12	19	Up	120	4	0.19	0.89	1.24	99.99 %	2020-09-06 21:43:06
vhost09	192.168.11.209	38	12	19	Up	267	4	0.15	0.7	1.07	98.93 %	2020-09-06 21:43:06
vhost10	192.168.11.210	37	12	19	Up	120	4	0.22	0.77	0.77	100 %	2020-09-06 21:43:06
vhost11	192.168.11.211	36	12	19	Up	120	4	0.09	2.61	1.01	99.98 %	2020-09-06 21:43:06
vhost12	192.168.11.212	35	12	19	Up	120	4	0.32	1.14	1.09	99.99 %	2020-09-06 21:43:06
vhost13	192.168.11.213	34	12	19	Up	120	4	0.25	2.63	1.05	99.98 %	2020-09-06 21:43:06
vhost14	192.168.11.214	33	12	19	Up	267	4	0.26	3.99	1.02	98.93 %	2020-09-06 21:43:06
vhost15	192.168.11.215	32	12	19	Up	120	4	0.31	1.11	0.93	99.99 %	2020-09-06 21:43:06

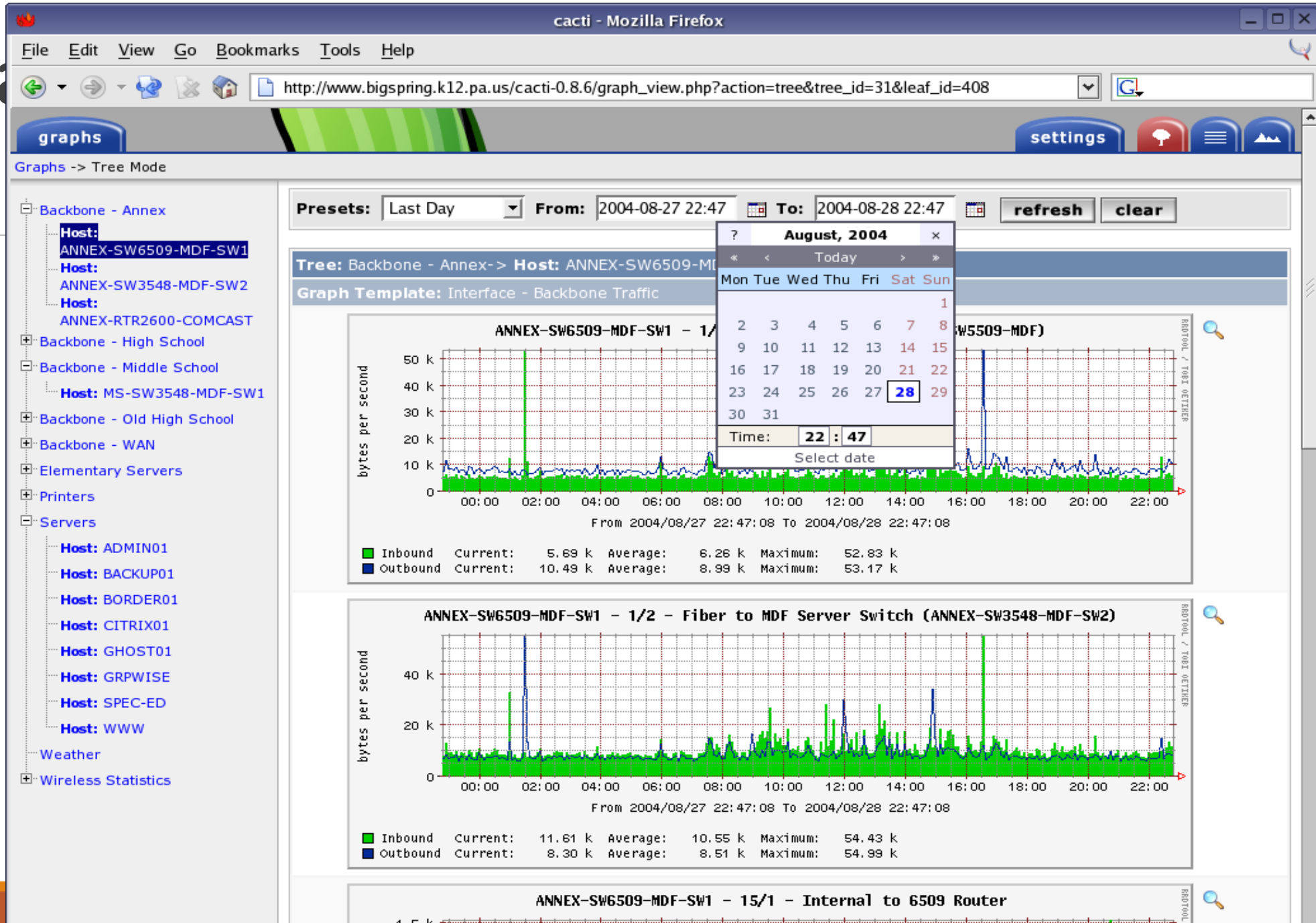
1 to 18 of 56 [1 2 3 4] [Next >>](#)

Choose an action

Go

Cacti - Interface





Ferramentas

MRTG - Ferramenta para coletar informações e gerar estatísticas

- <http://www.mrtg.org/>
- Usada para registrar tráfego de rede
- Gera páginas HTML com imagens PNG
- Fornece uma representação visual do tráfego
- Permite monitorar e analisar diversas funções (roteadores, servidores, latência, utilização, temperatura etc.)
- Diversas formas de visualização de dados
- Licença: GPL
- Autor: Tobias Oetiker



Start | Sitemap | News | Contact

de | fr | it | en

About Us

For universities

For all Internet users

Search:

Security & Identity | **Network & Internet** | Collaboration & E-Learning | Projects & Working Groups | Special Offer

Start > For universities > Network & Internet > University Network > Operations > Statistics

Network & Internet

- > Internet Access
- > University Network
- > Infrastructure
- > Operations
- > Trouble Tickets
- > Weather Map
- > **Statistics**
- > Peering Policy
- > Tools
- > Services
- > Contact

Graphs for interfaces to GEANT2

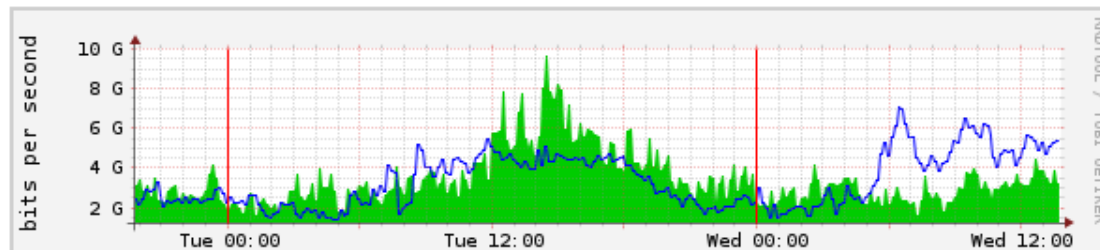
Summary

GEANT2 total traffic: CE2-T1/1, CE2-T2/1, CE3-T3/1

Values at last update:

Average bits in: 3.14 Gbits/sec Average bits out: 5.62 Gbits/sec

Daily graph



- Network & Internet
 - Internet Access
 - University Network
 - Infrastructure
 - Operations
 - Trouble Tickets
 - Weather Map
 - Statistics**
 - Peering Policy
 - Tools
 - Services
 - Contact

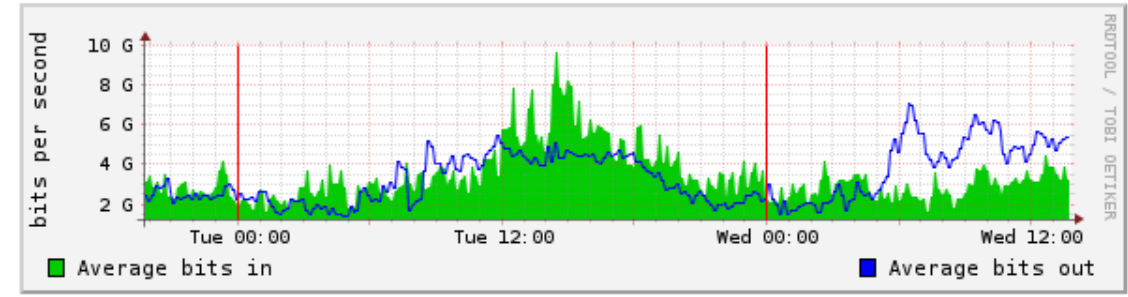
Graphs for interfaces to GEANT2

Summary

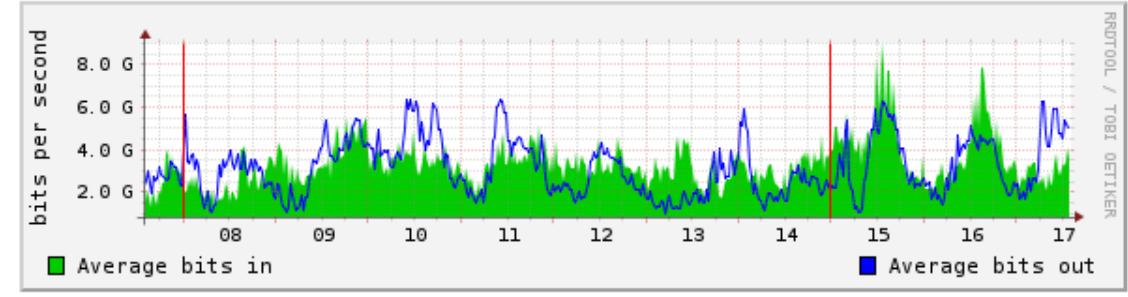
GEANT2 total traffic: CE2-T1/1, CE2-T2/1, CE3-T3/1
Values at last update:

Average bits in: 3.14 Gbits/sec Average bits out: 5.62 Gbits/sec

Daily graph



Weekly graph



Network Weathermap

-
- Traffic Load Legend:**
- 1-10% (Purple)
 - 10-20% (Blue)
 - 20-35% (Light Blue)
 - 35-50% (Green)
 - 50-65% (Yellow)
 - 65-80% (Orange)
 - 80-100% (Red)
- Network Components and Metrics:**
- Core1:** CPU: 5.0%, Latency: 0.0ms, PktLoss: 0.0%
 - Core2:** CPU: 5.0%, Latency: 0.0ms, PktLoss: 0.0%
 - Gateway:** CPU: 6.0%, Latency: 0.0ms, PktLoss: 0.0%
 - Distro Nodes (5-8):** Latency: 0.0ms, PktLoss: 0.0%
 - Links:**
 - Core1 to Gateway: 918.5K
 - Core2 to Gateway: 11.8M
 - Gateway to Distro5: 6.2M
 - Gateway to Distro1: 15.4M
 - Gateway to Distro7: 12.3M
 - Gateway to Distro6: 0
 - Gateway to Distro2: 16.3M
 - Gateway to Distro3: 8.3M
 - Gateway to Distro4: 3.7M
 - Gateway to Fiber1: 29.3M
 - Gateway to Fiber2: 36.1M
 - Gateway to Distro8: 12.3M

Pontos Importantes

Protocolo SNMP

- Entender as principais características e funções do SNMP